Guía de instalación y uso en Windows — DigiCable Inventario

Esta guía explica cómo instalar y abrir el sistema en **Windows 10 u 11**, sin

Docker. Todo se ejecuta directamente con Python.

---

1. Qué necesitas

- Windows 10 u 11.
- **Python 3.11** (3.10 o superior también sirve).
- La **carpeta del proyecto** (`scanner_inventory`) copiada en tu equipo.
- Conexión a internet solo para instalar las dependencias (una vez).

> No copies la carpeta `.venv` de otro equipo. Se crea una nueva en el paso 3.

---

2. Instalar Python (una sola vez)

1. Descargá Python 3.11 desde https://www.python.org/downloads/windows/.
2. Ejecutá el instalador y **marcá la casilla "Add python.exe to PATH"** antes de hacer clic en *Install Now*.
3. Dejá marcada la opción **tcl/tk and IDLE** (viene marcada por defecto; el sistema la necesita para su ventana).

Para verificar, abrí **PowerShell** y ejecutá:

```
python --version
```

Debe mostrar `Python 3.11.x`. Si dice que `python` no se reconoce, reinstalá

Python marcando la casilla de PATH.

---

3. Preparar el proyecto (una sola vez)

Abrí **PowerShell** dentro de la carpeta del proyecto. La forma más fácil:

abrí la carpeta en el Explorador de archivos, hacé clic en la barra de dirección,

escribí `powershell` y presioná Enter.

```
# Crear el entorno virtual
python -m venv .venv
```

```
# Activarlo
.venv\Scripts\Activate.ps1

# Instalar las dependencias
python -m pip install -r requirements.txt
```

Si PowerShell muestra un error de "scripts deshabilitados" al activar el entorno,

ejecutá una sola vez:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

y repetí `.venv\Scripts\Activate.ps1`.

En Símbolo del sistema (cmd) el comando de activación es

`.venv\Scripts\activate.bat`.

Dependencias instaladas: `customtkinter`, `reportlab` (reportes PDF), `Pillow`

(logo) y `qrcode`.

---

4. Abrir el sistema

Desde la carpeta del proyecto, con el entorno activado (verás `(.venv)` al

inicio de la línea):

```
python main.py
```

Aparece la ventana de inicio de sesión.

> Ejecutalo siempre **desde la carpeta del proyecto**. El sistema carga el logo desde `img\`, y eso solo funciona si la carpeta de trabajo es esa.

Credenciales iniciales: usuario `admin` · contraseña `admin123`.

La primera vez que ingreses te pedirá cambiar la contraseña. Hacelo.

Para cerrar: usá **Cerrar Sesión** o cerrá la ventana.

---

5. Uso del sistema

Módulo	Qué hace
Panel (Dashboard)	Resumen de productos disponibles, entradas, salidas y devoluciones, y últimos movimientos.
Productos	Alta, edición y baja de productos. Agrupados por modelo, con unidades individuales.
Movimientos	Entradas, salidas, devoluciones y asignaciones. Exportable a PDF.

Módulo	Qué hace
Proveedores / Empleados / Vehículos	Registro de datos maestros.
Usuarios	Solo para `admin`.

Roles:

- `admin`: acceso total, incluida la gestión de usuarios.
- `supervisor`: no gestiona usuarios ni elimina registros.

Almacén activo: la barra superior permite cambiar entre almacenes. Todo lo que veas (productos, movimientos, panel) corresponde al almacén seleccionado.

Productos con movimientos: no se borran definitivamente en uso normal; el sistema conserva el historial y el producto queda **inactivo** (baja lógica).

---

6. Escaneo con el teléfono (opcional)

El sistema puede recibir códigos de barras desde la cámara de un teléfono de la misma red Wi-Fi.

1. El certificado de seguridad se crea solo la primera vez y necesita el comando `openssl` disponible en PATH. Si no lo tenés, el sistema funciona igual, pero el escaneo por teléfono queda deshabilitado (la consola lo indica).
2. Al iniciar, la consola muestra la dirección para el teléfono (`https://IP:8765/...`).
3. En el teléfono, abrí esa dirección y aceptá el certificado (es autofirmado, por eso el navegador advierte; es normal).
4. **Firewall de Windows:** la primera vez puede aparecer un aviso de Windows Defender. Marcá **Redes privadas** y permitir el acceso. Si no aparece y el teléfono no conecta, revisá el firewall manualmente y permití el puerto **8765 TCP** para redes privadas.

El teléfono y la PC deben estar en la **misma red Wi-Fi**.

---

7. Respaldos (recomendado)

Toda la información está en un solo archivo: `inventory.db`, en la carpeta del proyecto.

Para respaldar:

1. Cerrá el sistema (Cerrar Sesión y cerrar la ventana).

2 Copiá `inventory.db` a un USB o a otra carpeta. Si ves también archivos `inventory.db-wal` o `inventory.db-shm`, copialos junto con él.

Para restaurar: con el sistema cerrado, reemplazá `inventory.db` por la copia.

> No borres `inventory.db` salvo que quieras empezar de cero: se pierde todo el inventario y los usuarios.

---

8. Problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
`python` no se reconoce como comando	Reinstalá Python marcando **Add python.exe to PATH**.
`No module named 'customtkinter'` (o similar)	El entorno no está activado. Ejecutá `.venv\Scripts\Activate.ps1` y luego `python main.py`.
Error al activar el entorno en PowerShell	`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` y repetí.
La ventana no abre o se cierra sola	Abrí PowerShell desde la carpeta del proyecto y ejecutá `python main.py` para ver el error en pantalla.
El logo no aparece	Verificá que la carpeta `img` esté dentro del proyecto y que ejecutes desde la carpeta del proyecto.
No se puede exportar PDF / aviso de `reportlab`	Ejecutá `python -m pip install -r requirements.txt` con el entorno activado.
El teléfono no conecta	Misma red Wi-Fi, firewall permitiendo el puerto 8765 y aceptar el certificado en el teléfono.
`[phone_scan] No se pudo generar el certificado` en consola	Falta `openssl` en PATH. Instalalo (o agregá su carpeta `bin` al PATH). El resto del sistema funciona igual.
`unable to open database file` o error de base de datos	La carpeta del proyecto no permite escribir. Movela a una carpeta de tu usuario (por ejemplo `Documentos`) y ejecutá de nuevo.
Olvidé la contraseña de `admin`	Requiere soporte técnico: hay que restablecerla en la base de datos. No borres `inventory.db`.

Al reportar un problema, enviá:

- Qué estabas haciendo, paso a paso.
- El mensaje de error exacto (copiá el texto de la consola de PowerShell).
- La versión de Windows y de Python (`python --version`).

---

9. Envío de reportes por correo y WhatsApp (opcional)

En **Movimientos** → **Reportes**, hay 2 casillas opcionales: "Abrir correo" y "Abrir WhatsApp". Al generar un reporte, abren el cliente de correo o WhatsApp Web con el mensaje listo — el PDF se adjunta a mano, no se envía automáticamente (ninguno de los dos protocolos permite adjuntar un archivo por enlace).

Para habilitar esas 2 casillas, hay que definir 2 variables de entorno **antes** de abrir el sistema: `REPORT_EMAIL_TO` (el correo que va a recibir los reportes) y `WHATSAPP_TO` (el número, formato internacional sin `+`, ej. `584121234567` para Venezuela). Si no se definen, las casillas aparecen deshabilitadas (en gris) y el resto del sistema funciona igual.

Forma más simple: crear `run.bat` en la carpeta del proyecto (clic derecho → Nuevo → Documento de texto, escribir el contenido de abajo, guardar como `run.bat`, no como `.txt`):

```
@echo off
set REPORT_EMAIL_TO=tu_correo_destino@ejemplo.com
set WHATSAPP_TO=584121234567
python main.py
```

Reemplazá los 2 valores por los reales. A partir de ahí, abrí el sistema siempre con doble clic en `run.bat`, en vez de `python main.py` directo.

Alternativa en PowerShell, sin crear un archivo, en la misma sesión que después abre `python main.py`:

```
$env:REPORT_EMAIL_TO = "tu_correo_destino@ejemplo.com"
$env:WHATSAPP_TO = "584121234567"
python main.py
```

Esto solo dura mientras esa ventana de PowerShell esté abierta — para que quede siempre disponible, usá `run.bat` en su lugar.

---

10. Notas importantes

- Cambiá la contraseña inicial `admin123` en el primer ingreso.
- Hacé respaldos periódicos de `inventory.db` (sección 7).
- No muevas ni renombres archivos dentro de la carpeta del proyecto.